Лекция 11

Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Электродвижущая сила индукции. Закон Фарадея. Потокосцепление. Заряд, протекающий в контуре при изменении магнитного потока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Индуктивность соленоида. Токи замыкания и размыкания. Энергия магнитного поля.

Электромагнитная индукция была открыта в 1831 г. М. Фарадеем и Дж. Генри. Идея явления также лежит в симметрии между электрическими и магнитными силами. Если через виток, помещенный в магнитное поле, пропускать ток, то на виток начинает действовать момент сил, поворачивающий его. Что будет, если поворачивать виток в магнитном поле? Не возникнет ли при этом электрический ток? Как мы увидим, дело обстоит именно так. На этой основе работают все генераторы переменного тока, снабжающие нас электроэнергией.

Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле

Чтобы познакомиться поближе с явлением электромагнитной индукции, рассмотрим два опыта (рисунок). На левом рисунке изображен проволочный виток, подсоединенный к гальванометру G.

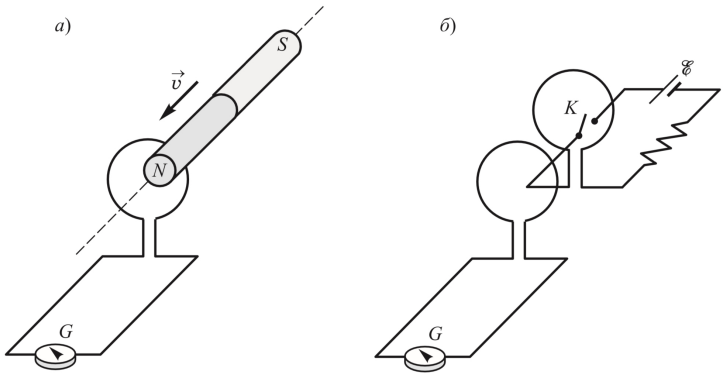


Рисунок 1: ЭДС индукции возникает в проволочном витке, когда а) к нему приближается постоянный магнит; б) когда меняется ток в соседнем витке.

Если приближать к витку постоянный магнит, стрелка гальванометра отклонится: по витку пройдет ток. При неподвижном магните ничего не происходит. На правом рисунке вблизи такого же витка с гальванометром помещен другой виток. Если замкнуть ключ K, то по правому витку пойдет электрический ток. В этот момент стрелка гальванометра отклонится, зарегистрировав импульс тока в левом витке. То же самое произойдет при размыкании ключа K. В обоих случаях виток с гальванометром не был подсоединен к источнику тока. Тем не менее ток в нем появился, что свидетельствует о возникновении электродвижущей силы. Ее называют ЭДС электромагнитной индукции. Рассмотренные опыты приводят к выводу, что ЭДС индукции возникает, когда что-то в системе меняется.

Обратимся к одному из возможных вариантов изменений в системе - перемещению одного из ее проводников. Поскольку на проводник с током действует сила, при его перемещении будет совершаться работа. Рассмотрим устройство на рисунке. Пусть отрезок проводника с током I длиной l перемещается из положения 1 в положение 2 под действием силы Ампера:

$$F_A = BIl$$

Работа поля по перемещению проводника на расстояние Δx, равна

$$\Delta A = F_A \Delta x = BIl\Delta x.$$

Произведение $l\Delta x = \Delta S$ есть элемент площади, которую пересек отрезок проводника при перемещении из положения 1 в положение 2. Таким образом,

$$\Delta A = BI\Delta S = I\Delta\Phi$$

где $\Delta\Phi$ - изменение потока вектора магнитной индукции через площадь, охватываемую током. Токи, текущие в проводнике, так или иначе замкнуты. Если перемещать или деформировать контур

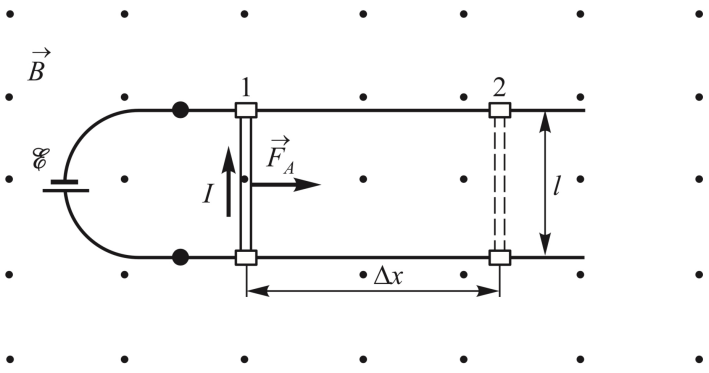


Рисунок 2: Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле.

с током во внешнем магнитном поле, то полная работа определится суммированием (интегрированием) элементарных работ:

$$A_{12} = \int_1^2 Id\Phi = I\left(\Phi_2 - \Phi_1\right).$$

Здесь Φ_1 (Φ_2) - значения потока магнитной индукции в начальном (конечном) состоянии контура с током. Работа, совершаемая магнитным полем по перемещению в нем проводника с постоянным током $I = const$, пропорциональна силе тока в проводнике и потоку вектора магнитной индукции сквозь поверхность, заметаемую проводником при его движении.

Электродвижущая сила индукции. Закон Фарадея

Применим теперь к рассмотренной системе закон сохранения энергии. Пусть $d\Phi$ - изменение магнитного потока при небольшом перемещении проводника за время dt. Совершенная работа равна $dA = Id\Phi$. За счет какого источника совершается эта работа? В окружающем пространстве ничего не изменилось. Единственная доступная энергия черпается из источника тока. Если его ЭДС равна $\mathcal{E}$, то за время dt источник израсходует энергию $\mathcal{E}Idt$. Эта энергия тратится на выделение теплоты на сопротивлении R и на работу по перемещению проводника:

$$\mathcal{E}Idt = I^2Rdt + Id\Phi.$$

Разделив обе части на Idt и перенося слагаемое с потоком в левую часть равенства, получаем:

$$\mathcal{E} - \frac{d\Phi}{dt} = IR.$$

В этом уравнении нетрудно узнать закон Ома: в правой части стоит падение напряжения на сопротивлении, а в левой должна стоять сумма всех действующих в цепи ЭДС. Поэтому уравнение можно переписать в виде

$$\varepsilon + \varepsilon_i = IR,$$

где

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Это соотношение есть математическая запись закона электромагнитной индукции - закона Фарадея.

В чем же физическая причина возникновения ЭДС индукции в данном случае? Рассмотрим почти такую же систему, но без источника тока и без замкнутой цепи.

Пусть отрезок проводника длиной l движется со скоростью $\vec{v}$ перпендикулярно вектору магнитной индукции $\vec{B}$ (рисунок). Магнитное поле однородно и линии магнитной индукции $\vec{B}$ перпендикулярны чертежу и направлены от нас. На свободные электроны в проводнике действует сила Лоренца (направление которой определяется правилом буравчика):

$$F_L = evB$$

где e - заряд электрона. Под влиянием силы Лоренца произойдет перемещение зарядов и на концах проводника возникнет некоторая разность потенциалов $\Delta\varphi$. Возникшее электрическое поле $\vec{E}$

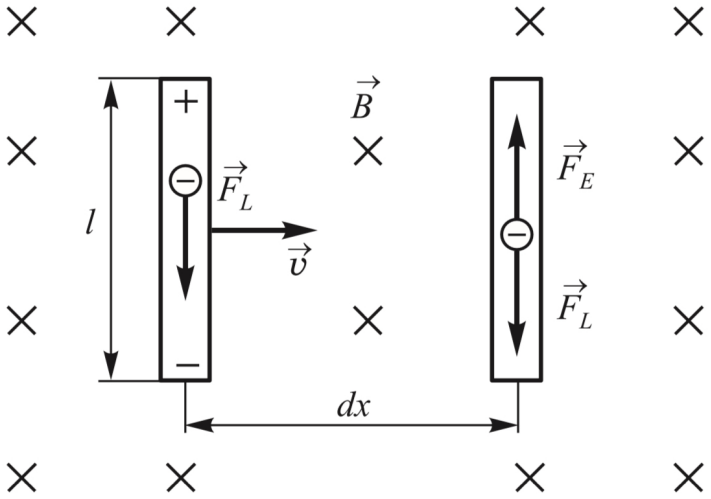


Рисунок 3: Возникновение на концах проводника, движущегося в магнитном поле, разности потенциалов, равной ЭДС индукции

будет препятствовать передвижению зарядов, и их дальнейшее движение прекратится, когда сила со стороны индуцированного электрического поля $\vec{F}_E = e\vec{E}$ будет равна по величине, но противоположна по направлению силе Лоренца $\vec{F}_L$. Таким образом, получаем:

$$eE = evB \Longrightarrow E = vB$$

Так как $\Delta\varphi = El$,

$$\Delta\varphi = vBl.$$

Скорость проводника $v = dx/dt$, а произведение $ldx = dS$ есть площадь поверхности, «заметаемая» проводником за время dt. Получаем, следовательно,

$$\Delta\varphi = \frac{dx}{dt}Bl = \frac{BdS}{dt} = \frac{d\Phi}{dt}.$$

Мы пришли к той же формуле, так как разность потенциалов на концах разомкнутого проводника равняется ЭДС индукции. (Напомним, что и для обычного источника тока разность потенциалов на его клеммах при разомкнутой цепи равна ЭДС.) Поскольку сила Лоренца, действующая на отрицательно заряженные частицы (электроны), направлена на рисунке вниз, на нижнем конце проводника скапливается избыток отрицательного заряда, а на верхнем — положительного. Следовательно, потенциал верхнего конца выше потенциала нижнего. Впрочем, о знаке ЭДС индукции мы поговорим особо. Закон сохранения энергии, уравнение динамики заряда в магнитном поле, а также релятивистские преобразования Лоренца для электромагнитного поля приводят к закону Фарадея. Выражение для ЭДС индукции имеет очень общий вид: в него не вошли никакие конкретные характеристики движения: скорость проводника, его длина и т. п. Все определяется только скоростью изменения потока вектора магнитной индукции. При этом совершенно неважно, каким путем мы изменяем этот поток. Можно деформировать виток, перемещать его или просто увеличивать магнитную индукцию. Механизм возникновения ЭДС индукции может быть разным, но конечный результат будет описываться уравнением, которое носит название закона Фарадея.

Рассмотрим диск Фарадея (рисунок), который преобразует механическую энергию вращения ручки в электричество. Его КПД низок, но он сыграл свою роль в истории установления законов электромагнетизма. А возможно, что диску Фарадея еще найдется применение: по сообщениям в Интернете, в Австралии в 1989 г. действовал униполярный генератор, вырабатывавший ток 1,5 мА при напряжении 800 В.

При вращении за ручку металлического диска радиусом R, помещенного между полюсами подковообразного постоянного магнита, между его центром и ободом создается разность потенциалов U. Его величину легко найти с помощью выражения для полной силы Лоренца

$$\vec{F}_L = e(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}).$$

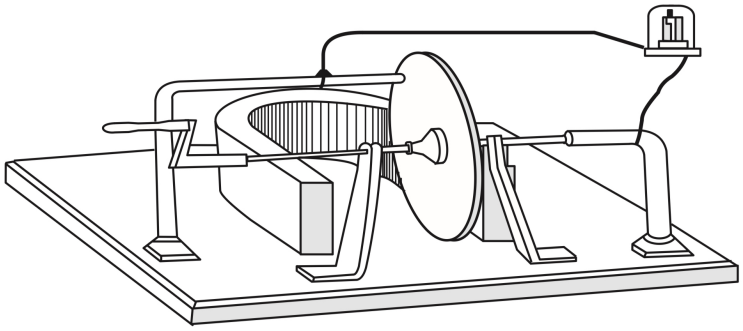


Рисунок 4: Диск Фарадея. Фрагмент старинной гравюры 1852 г. с изображением различных приборов из лаборатории М. Фарадея

При разомкнутой цепи ток через диск не идет, следовательно полная сила Лоренца, действующая на электроны в металле, равна нулю, откуда получаем для электрического поля внутри диска выражение

$$\vec{E} = -\vec{v} \times \vec{B}$$

При вращении диска с угловой скоростью ω линейная скорость электронов, находящихся на расстоянии r от центра, направлена по касательной к траекториям точек диска и равна $v = \omega r$. Она ортогональна вектору магнитной индукции $\vec{B}$, так что сила Лоренца, действующая на электрон, направлена по радиусу и равна $F_L = e\omega rB$. Отсюда находим напряженность электрического поля:

$$E(r) = \omega rB.$$

В то же время, радиальное электрическое поле можно найти как градиент потенциала ($E = d\varphi/dr$), откуда получаем для разности потенциалов между центром диска Фарадея и его ободом

$$U = \int_0^R E(r)dr = \frac{1}{2}\omega R^2 B = \pi\nu R^2 B,$$

где угловая скорость выражена через частоту вращения ($\omega = 2\pi\nu$). При вращении постоянного цилиндрического магнита вокруг собственной оси (рисунок) между его осью A и поверхностью B также возникает разность потенциалов.

Явление так называемой униполярной индукции - возникновение ЭДС в намагниченном проводящем теле, движущемся не вдоль оси намагничивания, последовательно объясняется лишь специальной теорией относительности. Пусть магнит движется прямолинейно и равномерно со скоростью V. В связанной с ним системе отсчета он создает только магнитное поле $\vec{B}'$, электрического поля $\vec{E}'$ в этой системе отсчета вовсе нет. В лабораторной же системе отсчета, согласно преобразованиям Лоренца, движущийся магнит создает как магнитное, так и электрическое поле. При небольших скоростях магнита созданное им магнитное поле не меняется ($\vec{B} = \vec{B}'$), а электрическое дается выражением $\vec{E} = -\vec{V} \times \vec{B}'$. Аналогичное электрическое поле возникает при вращении диска Фарадея в постоянном магнитном поле, только формула для электрического поля получается из силы Лоренца. Дальнейший расчет приводит к тому же результату. При вращении диска Фарадея вместе с закрепленным на нем магнитом тоже возникает разность потенциалов — так называемый парадокс Фарадея. Этот результат, инстинктивно отвергаемый так называемым здравым смыслом (ибо диск относительно магнита покоится), объясняется специальной теорией относительности. Эти примеры еще раз доказывают связь магнетизма с релятивистской физикой или демонстрируют, насколько тесно все переплетено и взаимосвязано в науке. Нобелевский лауреат И. Е. Тамм пишет: «В прошлом веке долго шла оживленная дискуссия по вопросу об униполярной индукции, связанная с попытками истолковать это явление в том смысле, что линии магнитного поля, возбуждаемого магнитом, вращаются вместе с магнитом вокруг его оси. В движении силовых линий, пересекающих неподвижный проводник AVB, и усматривалась причина возникновения в этом проводнике электродвижущих сил индукции. Нечего и говорить, что такая интерпретация не выдерживает никакой критики: силовые линии являются лишь вспомогательным понятием, служащим для описания поля, а не какими-либо материальными образованиями, отдельные элементы которых можно было бы индивидуализировать, связывать их с определенными источниками поля (невозможность чего

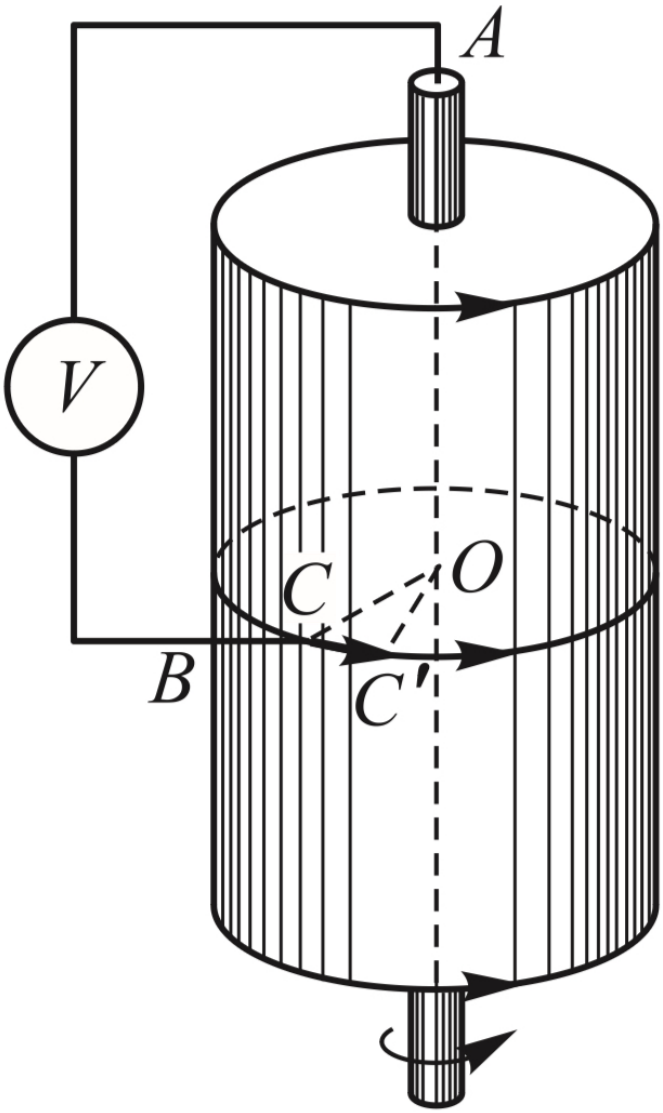


Рисунок 5: Во вращающемся магните создается разность потенциалов между осью и поверхностью

особенно ясна, например, в случае наложения полей двух магнитов — подвижного и неподвижного), следить за их перемещением в пространстве и т. д. Остается добавить, что в наше время Интернет дал дополнительные возможности для продолжения этих дискуссий. Униполярная индукция частенько становилась (и продолжает становиться) предметом всевозможных спекуляций о возможности построить вечный двигатель, получить даровую энергию в количестве, большем чем затраченная, и т. п.

Потокосцепление

Закон Фарадея применим не только к отдельному контуру или витку, но и к катушке, которую можно рассматривать как N витков, соединенных последовательно. В этом случае суммарная ЭДС будет в N раз больше, чем ЭДС отдельного витка, т. е.

$$\mathcal{E}_i = -\sum_i \frac{d\Phi_i}{dt} = -N\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\Psi}{dt},$$

где величина $\Psi = \sum_i \Phi_i = N\Phi$ называется потокосцеплением, или полным магнитным потоком (Ψ измеряется в тех же единицах, что и Φ, т. е. в веберах).

Заряд, протекающий в контуре при изменении магнитного потока

Пусть контур имеет сопротивление R и пусть магнитный поток через него меняется по какому-то закону. Возникающая в контуре ЭДС индукции $\mathcal{E}_i = -d\Phi/dt$ вызывает в контуре ток

$$I = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = -\frac{1}{R}\frac{d\Phi}{dt}.$$

Заряд dq, протекший в контуре за время dt, связан с током: $dq = Idt = -d\Phi/R$. Интегрируя, получаем для заряда Q, протекшего по контуру при изменении потока:

$$Q = \frac{|\Delta\Phi|}{R}$$

(используем модуль изменения потока, так как направление перетекания заряда сейчас не важно). Отсюда следует связь единицы измерения магнитного потока с зарядом и сопротивлением: 1Вб = 1Кл $\cdot$ 1 Ом = 1А $\cdot$ с$\cdot$ Ом ^{2} = 1В $\cdot$ с.

Правило Ленца

В 1833 г. Э. Х. Ленц сформулировал правило:

Индукционный ток всегда имеет такое направление, что его магнитное поле противодействует изменению магнитного потока, пронизывающего контур.

Физически правило Ленца связано с законом сохранения энергии, что понятно при выводе закона Фарадея. Увеличение внешнего потока приводит к возникновению тока в проводнике. При этом магнитное поле индуцированного тока стремится скомпенсировать изменение внешнего потока (сонаправлено с ним при уменьшении и направлено против при увеличении).

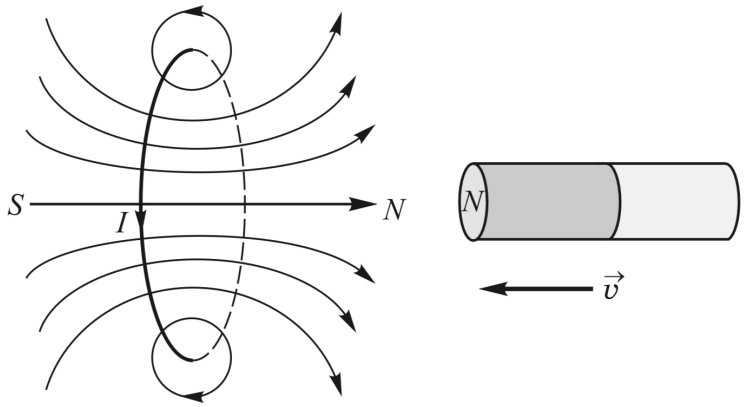


Рисунок 6: При приближении постоянного магнита к проволочному витку в последнем возникает индукционный ток I, направление которого таково, что порождаемое им магнитное поле препятствует увеличению потока вектора магнитной индукции постоянного магнита сквозь контур

Индукционные токи возникают не только в проволочных витках, но и в толще массивных проводников. В этом случае их называют вихревыми токами, или токами Фуко. Из-за малого сопротивления проводников они могут достигать большой силы. По правилу Ленца, вихревые токи также действуют против причины, их вызывающей. На этом основана идея электромагнитных демпферов, успокаивающих колеблющиеся части приборов (стрелки гальванометров и т. п.). На подвижной части прибора укрепляется металлическая полоска, находящаяся в поле сильного магнита. При движении системы токи Фуко тормозят ее, но они отсутствуют при покоящейся стрелке и не препятствуют ее установлению на нужном значении (в отличие от сил трения). Тепловое действие токов Фуко используется в индукционных печах при плавке металла или приготовлении пищи. Такая печь в сущности является большой катушкой, питаемой высокочастотным током большой силы. Катушка создает переменный магнитный поток через помещенный в печь образец, а возникающие токи Фуко разогревают его.

Явление самоиндукции. Индуктивность

Рассмотрим катушку с током I. Этот ток создает собственное поле, пронизывающее все витки катушки. Это поле, как следует из закона Био-Савара-Лапласа, пропорционально силе тока: $B \sim I$. Очевидно, что полный магнитный поток через все витки катушки пропорционален, как и магнитный поток через каждый виток, силе тока в катушке: $\Psi \sim I$. Введем коэффициент пропорциональности L :

$$\Psi = LI$$

Этот коэффициент L называется индуктивностью (катушки или контура). Он определяется формой и размерами контура, а также свойствами окружающей среды. Единица измерения индуктивности L в СИ следует из определения:

$$[L] = \frac{[\Psi]}{[I]} = \frac{1\ \text{Вб}}{1\text{А}} = \frac{1\text{Кл} \cdot \text{Ом}_\text{м}}{\text{Кл/с}} = 1\ \text{Ом}\ \cdot \text{с}.$$

Эта единица получила название генри (Гн). Явление самоиндукции вызывает токи замыкания и размыкания. Собственное магнитное поле в цепи постоянного тока изменяется в моменты замыкания или размыкания цепи. Это означает, что в такие моменты в цепи должна возникать ЭДС самоиндукции. Направление токов самоиндукции следует из правила Ленца. При замыкании цепи ЭДС самоиндукции вызывает ток, препятствующий увеличению основного тока в цепи, а при размыкании ток самоиндукции пытается поддержать основной ток.

Это хорошо наблюдается с помощью электрической схемы, изображенной на рисунке. Здесь две одинаковые лампочки Л1 и Л2 включены параллельно в цепь, содержащую резистор R и катушку индуктивности L.

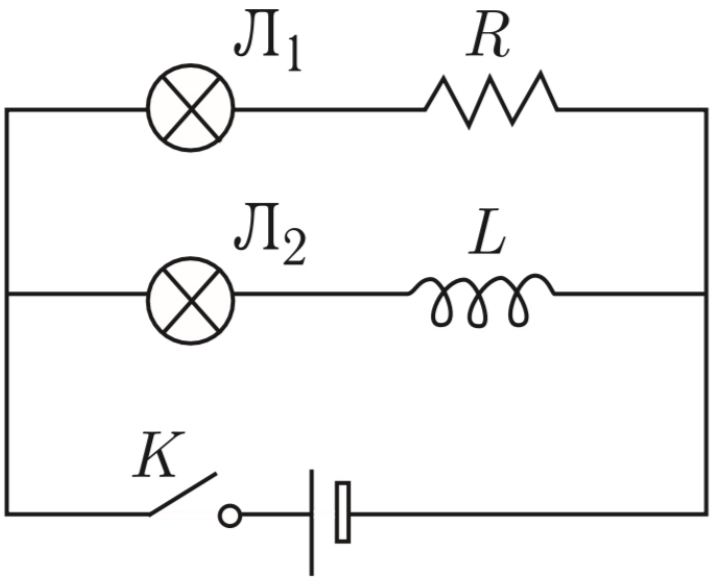


Рисунок 7

Цепь питается от источника постоянного тока. При замыкании ключа K сначала загорится лампочка Л1, а затем с некоторым запозданием и лампочка Л2. Это запаздывание связано с кратковременным появлением в цепи второй лампочки экстратока замыкания, направленного против основного тока от источника питания. Затем наступит стационарный режим, при котором через лампочки потекут постоянные токи, при этом вторая лампочка будет гореть ярче первой, поскольку на резисторе упадет часть приложенного напряжения. При размыкании ключа наблюдается кратковременная вспышка первой лампы, и затем накал обеих ламп через некоторое время исчезнет. Это свидетельствует о том, что при размыкании ключа в катушке возник кратковременный экстраток размыкания, направленный туда же, куда и основной ток. Суммарный ток, протекая через первую лампу (уже в другом направлении по отношению к первоначальному току) приводит к ее кратковременной вспышке. Важно подчеркнуть, что в рассмотренном опыте лампы продолжали кратковременно гореть и после отключения внешнего источника. Это свидетельствует о том, что в

цепи была запасена некоторая энергия. Чем больше индуктивность катушки L, тем дольше и ярче горят лампочки после размыкания ключа.

Выведем формулу для ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_s$. Для этого надо продифференцировать потокосцепление по времени:

$$\mathcal{E}_s = -\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{d}{dt}(LI) = -\left(L\frac{dI}{dt} + \frac{dL}{dt}I\right).$$

Если контур не меняет свою геометрическую конфигурацию, то индуктивность прямо от времени не зависит. Если контур помещен в среду, то на его индуктивность будут влиять магнитные свойства среды и тогда индуктивность может, вообще говоря, зависеть от тока, т. е. $L = L(I)$ и тогда

$$\frac{dL}{dt} = \frac{dL}{dI}\frac{dI}{dt}.$$

Имеем для неподвижного контура в среде:

$$\mathcal{E}_s = -\left(L + \frac{dL}{dI}\right)\frac{dI}{dt}.$$

Наконец, если индуктивность не зависит и от тока, получаем

$$\mathcal{E}_s = -L\frac{dI}{dt}.$$

ЭДС самоиндукции в цепи прямо пропорциональна скорости изменения силы тока в этой цепи.

Индуктивность соленоида

Будем считать катушку длинной, а магнитное поле внутри нее - однородным. Пропустим через такой соленоид ток I. Тогда магнитная индукция внутри соленоида равна, как мы знаем, $B = \mu_0\mu nI$, где μ - магнитная проницаемость сердечника, а n - число витков на единицу длины. Полное число витков в катушке равно $N = nl$, где l - ее длина. Пусть S - площадь поперечного сечения соленоида. По определению потокосцепление равно

$$\Psi = N\Phi = NBS = N\mu_0\mu nIS = \mu_0\mu n^2 IV,$$

где V - объем соленоида: $V = Sl$. Согласно определению индуктивности получаем:

$$L = \mu_0\mu n^2 V.$$

Токи замыкания и размыкания

При замыкании или размыкании цепи (т. е. в случаях, когда ток в цепи меняется по величине) в ней вследствие явления самоиндукции возникают дополнительные токи, которые, по правилу Ленца, всегда направлены так, чтобы воспрепятствовать причине их вызывающей, т. е. чтобы воспрепятствовать изменению основного тока в цепи. Следовательно, при замыкании цепи ЭДС самоиндукции будет замедлять скорость нарастания тока, а при размыкании, напротив, замедлять скорость уменьшения тока в ней. Рассмотрим цепь, состоящую из резистора, катушки индуктивности и источника тока (рисунок,а). Будем считать, что в сопротивление R уже включены соединенные с ним последовательно внутреннее сопротивление источника и со- противление катушки.

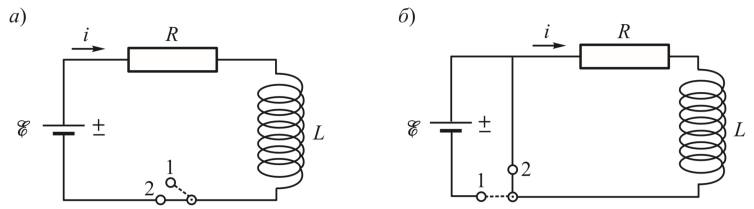


Рисунок 8: Токи замыкания (а) и размыкания (б) в цепи с индуктивностью

Ясно, что при постоянном токе его сила будет определяться по закону Ома $I = \mathcal{E}/R$. При разомкнутом ключе ток не идет. Что будет, если ключ замкнуть, перебросив его из положения 1

в положение 2? Обозначим через i мгновенное значение силы тока в цепи ($i(t)$ будет функцией времени). В каждый данный момент времени также справедлив закон Ома:

$$\mathcal{E} + \mathcal{E}_s = iR,$$

где мы учли наличие в цепи двух ЭДС: источника тока и самоиндукции (ЭДС самоиндукции возникает в катушке при изменении тока через нее). Пусть индуктивность катушки не зависит от тока, тогда $\mathcal{E}_s = L\frac{di}{dt}$. Получим дифференциальное уравнение для тока в цепи:

$$L\frac{di}{dt} + iR = \varepsilon.$$

Интегрируем:

$$L\int \frac{di}{\mathcal{E} -)\mathcal{R}} = \int dt \Longrightarrow -\frac{L}{R}\ln(\mathcal{E} - iR) = t + \text{ const }.$$

Общее решение:

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} - \text{const} \cdot e^{-\frac{R}{L}t}.$$

Постоянную интегрирования (const) определяем из начального условия, что в момент времени $t = 0$ (замыкание ключа) тока в цепи еще не было: $i(0) = 0$. Тогда const $= \mathcal{E}/R$, и окончательное решение для тока замыкания в цепи с индуктивностъю L имеет вид:

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$$

Величина $\tau = L/R$ имеет размерность времени и определяет характерный временной масштаб явления. Сначала ток растет от нулевого значения линейно, затем скорость роста начинает уменьшаться и ток стремится к своему предельному значению $i(\infty) = \mathcal{E}/R$, равному току в этой же цепи в отсутствие индуктивности. Практически предельное значение тока достигается за времена порядка (3-5) τ.

Рассмотрим теперь рисунок б). Сначала ключ находился в положении 1 , и в цепи шел ток $I = \mathcal{E}/R$. При перебрасывании ключа в положение 2 источник тока отключается от цепи, и ток i начинает уменьшаться. Закон Ома для неоднородного участка цепи имеет теперь вид:

$$L\frac{di}{dt} + iR = 0.$$

В разомкнутой цепи больше нет ЭДС ε и действует только ЭДС самоиндукции. Интегрируем:

$$i(t) = \text{ const } \cdot e^{-\frac{R}{L}t}.$$

Начальный ток в цепи равен $i(0) = \mathcal{E}/R$, так что имеем окончательно для тока размыкания цепи с индуктивностью L :

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}e^{-\frac{R}{L}t}$$

Энергия магнитного поля

Обратимся снова к процессу замыкания цепи на рисунке а). Умножая правую и левую части дифференциального уравнения на idt, получим:

$$\mathcal{E}idt = i^2Rdt + iLdi.$$

Левая часть уравнения выражает работу, совершаемую источником тока за время dt. В правой части первое слагаемое есть величина работы, расходуемой на выделение джоулевой теплоты в проводнике. Ясно, что перед нами - уравнение закона сохранения энергии в рассматриваемой цепи. Каков же смысл второго слагаемого? Оно связано с катушкой, о чем свидетельствует множитель L, и представляет собой работу, затраченную на преодоление противодействия ЭДС самоиндукции. На что же расходуется эта работа? В процессе замыкания цепи в катушке создается магнитное поле. Значит, указанная работа аккумулируется именно в катушке как запасенная в ней энергия магнитного поля. Ток возрастает от нуля до некоторого установившегося значения I. Поэтому полная энергия поля в катушке при достижении этого тока равна:

$$W = L\int_0^I idi = \frac{LI^2}{2}.$$

Поскольку $LI = \Psi$, этот же результат можно записать в виде:

$$W = \frac{\Psi I}{2} = \frac{\Psi^2}{2L}.$$

Эти формулы очень похожи на выражения для энергии конденсатора как функции его заряда или разности потенциалов на обкладках. Мы помним, что их можно привести к виду, где явно выделен объем конденсатора. Это позволило нам связать плотность энергии электрического поля с его напряженностью. Выполним аналогичную программу и для магнитного поля.

Индуктивность соленоида $L = \mu_0 \mu n^2 V$. Магнитная индукция в соленоиде определяется по формуле $B = \mu_0 \mu n I$. Выразим отсюда n - плотность числа витков в соленоиде через магнитное поле в нем и подставим в выражение для индуктивности соленоида:

$$L = \mu_0 \mu \left(\frac{B}{\mu_0 \mu I} \right)^2 V = \frac{B^2}{\mu_0 \mu I^2} V.$$

Определим энергию магнитного поля в катушке:

$$W = \frac{B^2}{2\mu_0 \mu} V.$$

Мы достигли своей цели: параметры соленоида, с которого мы начали, не присутствуют в этой формуле. Мы выразили все величины через магнитную индукцию поля, и энергия в катушке оказалась пропорциональной ее объему. Отсюда следует выражение для плотности энергии магнитного поля:

$$w = \frac{W}{V} = \frac{B^2}{2\mu_0 \mu}$$

Вспоминая связь напряженности магнитного поля с магнитной индукцией $\vec{B} = = \mu_0 \mu \vec{H}$, находим эквивалентные представления для плотности энергии магнитного поля:

$$w = \frac{\mu_0 \mu H^2}{2} = \frac{\vec{B} \cdot \vec{H}}{2}$$

Для магнитного поля в вакууме следует положить во всех этих формулах $\mu = 1$.

Подготовка к контрольной работе №2

ЗАДАЧА 1

Катушку, которая содержит N одинаковых витков площадью S каждый, помещают в однородное магнитное поле так, что вектор индукции $\vec{B}$ направлен вдоль оси катушки. Затем катушку охлаждают до температуры, при которой материал обмотки переходит в сверхпроводящее состояние, замыкают и поворачивают на угол α. Если индуктивность катушки L, то какой ток потечет по обмотке?
$N = 200$, $S = 50$ см^2, $B = 60$ мТл, $\alpha = 60°$, $L = 2$ Гн, $I-$?
Ответ: 15 мА

ЗАДАЧА 2

Перпендикулярно однородному магнитному полю расположен квадратный виток из проволоки. Когда внешние силы повернули его на угол α_1, по нему прошел заряд q_1. Затем виток вернули в первоначальное положение. На какой угол нужно повернуть виток, чтобы по нему прошел заряд q_2.
$\alpha_1 = 180°$, $q_1 = 7,2$ мкКл, $q_2 = 1,8$ мкКл, α_2-?
Ответ: $\alpha_2 = 60°$

ЗАДАЧА 3

По П-образной перемычке, помещенной в магнитное поле (рисунок) скользит без трения перемычка массы m, длины l, сопротивления r. Скорость движения постоянна, причем $\vec{v} \perp \vec{B}$. Индукция магнитного поля B. Найдите установившуюся скорость перемычки.
$\alpha = 30°$, $m = 30$ г, $l = 10$ см, $r = 2$ мОм, $B = 0,1$ Тл, $g = 9,8$ м/с^2, $v-$?

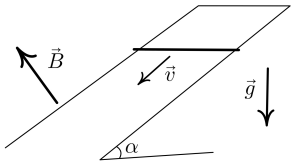


Рисунок 9

Ответ: $v = 2,94$ м/с

ДОПОЛНЕНИЕ

Механомагнитный эффект

Из механики известно правило Н. Жуковского: гироскопические силы стремятся совместить момент импульса гироскопа с направлением угловой скорости вынужденного поворота. На рисунке показан волчок на вращающемся столике.

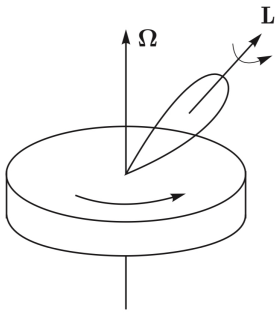


Рисунок 10

Если столик привести в быстрое вращение вокруг вертикальной оси с угловой скоростью Ω, то ось волчка и вектор момента импульса $\vec{L}$ будут стремиться занять вертикальное положение. Применительно к магнетикам это означает, что если, например, стержень привести во вращение вокруг оси, то он намагнитится. Такое явление получило название механомагнитного эффекта. Этот эффект был открыт американским физиком С. Барнеттом в 1909 г. Из его опыта следовало, что $\Gamma < 0$. Тем самым было установлено, что намагничивание тел обусловлено движущимися электронами.

Магнитомеханический эффект

При намагничивании вещества возникает отличный от нуля момент количества движения электронов, который для единицы объема будет равен

$$L_e = N\langle L\rangle = \frac{N\langle p_m\rangle}{\Gamma} = \frac{J}{\Gamma}.$$

В векторном виде это соотношение примет вид

$$\vec{L}_e = \frac{\vec{J}}{\Gamma}.$$

В соответствии с законом сохранения момента импульса единица объема кристаллической решетки приобретает момент импульса

$$\vec{L}_{\text{реш}} = -\vec{L}_e = -\frac{\vec{J}}{\Gamma},$$

и магнетик может начать вращаться вокруг оси, совпадающей с направлением приложенного магнитного поля. Такое явление получило название магнитомеханического эффекта.

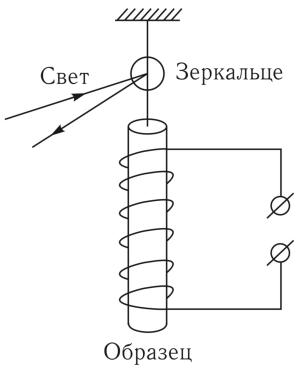


Рисунок 11

Этот эффект был открыт А. Эйнштейном и голландским физиком В. де Гаазом в 1915 г. Схема опыта Эйнштейна-де Гааза изображена на рисунке. Внутри соленоида, создававшего переменное магнитное поле на тонкой стеклянной нити был подвешен железный стержень толщиной в 2 мм. При периоде колебаний тока в катушке, равном периоду собственных крутильных колебаний стержня, наблюдали резонансное усиление амплитуды колебаний, которое детектировали с помощью луча, отраженного от легкого зеркальца, прикрепленного на нити. Если $\Gamma < 0$, то вектор угловой скорости вращения решетки направлен туда же, куда и магнитное поле. Опыт показал, что $\Gamma < 0$, т.е. что намагничивание тел обусловлено движущимися электронами. Однако абсолютная величина гиромагнитного отношения в обоих опытах отличалась от ожидаемого. Для металлов и сплавов элементов группы железа значение $\Gamma \approx e/m < 0$, что по абсолютной величине вдвое больше предсказанной теоретически $\Gamma = p_m/L = e/2m$. Это отличие показало: природа намагничивания не объясняется только орбитальным движением электронов. Помимо этих экспериментов, требовало своего объяснения появление тонкой структуры в спектре излучения атома водорода, расщепление спектральных линий излучения веществами, находящимися в магнитном поле и др. Спектроскопия высокого разрешения показала, что многие спектральные линии представляют собой дублеты, которые не удается объяснить исходя из орбитального движения электронов. Типичный пример - дублет желтых линий натрия с длинами волн 589,0 и 589,6 нм, который легко наблюдается с помощью простых спектральных приборов.

Измерение магнитного напряжения и индукции

С помощью явления электромагнитной индукции можно измерить магнитное напряжение. Рассмотрим длинную и тонкую гибкую катушку длиной l состоящую из почти замкнутых N витков с площадью каждого витка S, соединенных короткими отрезками провода (рисунок).



Рисунок 12

Эту катушку соединим с баллистическим гальванометром в магнитном поле, по которому требуется измерить магнитное напряжение $U_{M12} = \int_1^2 \vec{H}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = = \int_1^2 \vec{H} \cdot d\vec{l}$. Поток вектора индукции через витки катушки будет пропорционален магнитному напряжению:

$$\Phi_B = \frac{NS\mu_0}{l} \int_1^2 \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{NS\mu_0 U_{M12}}{l}.$$

Если магнитное поле начать уменьшать, то в катушке возникнет индукционный ток $I = -(1/R)d\Phi_B/dt$, где R - сопротивление цепи, включая гальванометр. Если за малый промежуток времени Δt магнитное поле исчезнет, то в цепи протечет заряд

$$Q = \int_0^{\Delta t} I dt = -\frac{1}{R} \int_0^{\Delta t} d\Phi_B = \frac{\Phi_B}{R} = \frac{NS\mu_0 U_{M12}}{lR},$$

величина которого измеряется баллистическим гальванометром. Зная параметры катушки и сопротивлений цепи, можно рассчитать магнитное напряжение.

На практике навивают в одном направлении катушку вдоль кожаного ремня в два слоя: можно сложить провод вдвое и оба конца провода окажутся у одного края ремня. Это позволяет исключить не учитываемый в расчетах вклад коротких отрезков, соединяющих витки. Эта идея измерения магнитного напряжения была предложена немецким физиком В. Роговским, поэтому ремень с двухслойной обмоткой получил название «пояса Роговского». Если, например, поясом Роговского охватить один раз прямой провод с током (рисунок) и после выключения тока произвести измерение протекшего через гальванометр заряда Q_1, а затем охватить два раза, то магнитное напряжение и заряд удвоятся ($Q_2 = 2Q_1$) и т.д.

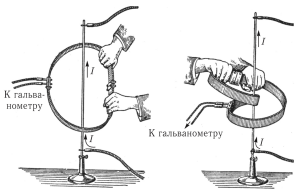


Рисунок 13

Если в магнитное поле поместить один маленький виток проволоки, соединенный с баллистическим гальванометром и затем поток вектора магнитной индукции уменьшить до нуля (выключив поле или повернув виток на 90 градусов), то заряд, протекший через гальванометр, будет пропорционален индукции поля. На таком принципе работает флюксметр — прибор, предназначенный для измерения индукции магнитного поля.

Токи Фуко в технических устройствах

В сплошных проводящих телах при изменении магнитного поля во времени или при движении тел в неоднородном магнитном поле возникают вихревые индукционные токи, или токи Фуко, названные по имени французского исследователя Ж. Фуко. В 1855 г. он обнаружил нагревание ферромагнитных сердечников и других металлических тел в переменном магнитном поле и объяснил этот эффект возбуждением индукционных токов. Токи Фуко замкнуты в кольца. Их направление подчиняется правилу Ленца, поэтому движущиеся проводники в магнитном поле будут испытывать торможение.

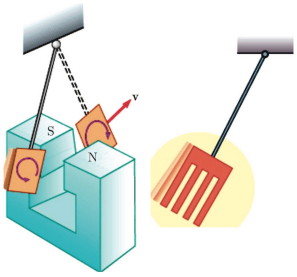


Рисунок 14: Маятник с магнитным "трением"

На рисунке показана схема опыта, в котором физический маятник, на конце которого находится массивный плоский проводник, совершает колебания в между полюсами магнита. Если проводник сделан в виде гребенки, то затухание колебаний маятника будет значительно меньше, чем в случае сплошного тела. В обоих случаях вихревые токи протекают в плоскости проводника, однако в проводнике-гребенке они значительно меньше из-за наличия воздушных зазоров. Торможение проводящих тел при их движении в магнитном поле используется в электродинамических тормозных системах, применяется для демпфирования подвижных частей гальванометров, сейсмографов и др.

На рисунке показано устройство монетоприемника, широко распространенного во многих автоматических устройствах. После прохождения через щелевое отверстие монета попадает в держатель A, в котором через монету протекает электрический ток I и измеряется ее омическое сопротивление. Если оно не соответствует требуемой величине, то держатель опускается, а монета падает вниз и возвращается ее хозяину.

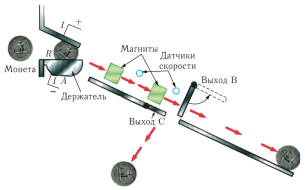


Рисунок 15: Устройство монетоприемника

Стандартная монета катится по наклонной плоскости между полюсами магнита, испытывая торможение. Если скорость в конце пути (контролируемая датчиками) не соответствует требуемой величине, то выход B остается закрытым, а выход C — открытым. Монета падает вниз и возвращается на исходную позицию.

На «улавливании» токов Фуко в металлах основан принцип действия металлодетекторов и металлоискателей. Металлодетектор, изображенный на рисунке, состоит из двух рамок с контурами (катушками) в них. Один контур, при протекании по нему переменного тока I_0, создает в пространстве между рамками переменное горизонтальное магнитное поле B_0. Это поле создает во втором контуре индукционный ток I'. При появлении между рамками металлического предмета магнитное поле изменяется, так как вихревые токи создают дополнительное магнитное поле B'. Это приводит к изменению индукционного тока, что фиксируется соответствующими измерительными приборами.

В металлоискателях (рисунок) используется одна рамка с двумя катушками: излучающей и приемной. Взаимное расположение катушек должно быть таким, чтобы магнитное поле излучающей катушки в отсутствие посторонних металлических предметов не наводило ЭДС в приемной катушке. Лишь появление вблизи катушек металлического предмета приведет к возникновению переменной ЭДС в приемной катушке. Поскольку с помощью металлоискателей обычно проводят поиск предметов, находящихся в земле, то катушки необходимо по возможности приблизить к поверхности земли. Это достигается компланарным расположением витков катушек (в одной плоскости) в корпусе дискообразной формы. Токи Фуко применяются в электрометаллургии для плавки металлов в индукционных тигельных печах. Металл помещают в плавильный тигель (объем цилиндрической формы, выполненный из огнеупорного непроводящего материала), находящийся внутри индуктора (большой катушки с переменным током частотой порядка 1кГц). В результате индуктивного разогрева металл плавится, а тигель остается холодным. Например, для плавления тонны металла за 1 час необходимо подводить мощность порядка 1 МВт. Во многих случаях токи Фуко могут приводить

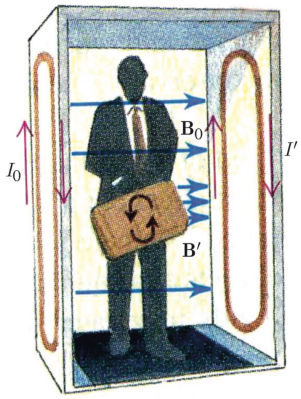


Рисунок 16: Устройство металлодетектора

к нежелательным потерям электрической энергии. По этой причине сердечники трансформаторов набирают из тонких пластин, разделенных изолирующими прослойками.

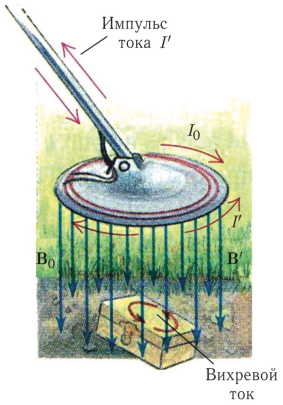


Рисунок 17: Устройство металлоискателя

Контрольные вопросы

1. Какая сила совершает работу при перемещении проводника с током в магнитном поле?
2. Как связана эта работа с током в проводнике и изменением магнитного потока?
3. Сформулируйте закон Фарадея для ЭДС индукции.
4. Приведите примеры с разными физическими причинами возникновения ЭДС индукции.
5. Горизонтальный медный диск вращается по часовой стрелке, если смотреть сверху. Из-за наличия магнитного поля Земли в диске возникает ЭДС индукции. В каком месте диска — в центре или на окружности — потенциал будет выше? Зависит ли ответ от места, где проводится этот опыт?
6. Замкнутый проводящий контур в виде прямоугольника движется поступательно в однородном магнитном поле. Зависит ли величина ЭДС индукции от направления движения контура?
7. Шасси автомобиля и оси колес образуют замкнутый проводящий контур. Индуцируется ли в нем ток при движении автомобиля? Если «нет», то почему? Если «да», то в каких случаях?
8. Проволочная рамка вращается в однородном магнитном поле вокруг оси, параллельной силовым линиям. Возникнет ли в ней индукционный ток?
9. Одна сторона проволочной прямоугольной рамки совмещена с прямолинейным проводом, по которому идет ток. Рамка делает вокруг этой стороны полный оборот. Возникнет ли в ней индукционный ток?
10. Сформулируйте правило Ленца. Приведите пример его применения.
11. Объясните с помощью правила Ленца, почему при помещении в магнитное поле диамагнетик намагничивается против поля. 12. Что такое ЭДС самоиндукции и индуктивность контура? В каких единицах измеряется индуктивность?
13. Нарисуйте график изменения тока при замыкании цепи с индуктивностью. Какую долю составляет ток в цепи по отношению к максимально возможному значению через время $t = 5\tau$ ($\tau = L/R$)?
14. Почему искра, возникающая при размыкании рубильника, не возникает, если параллельно рубильнику включить конденсатор? 15. Какова напряженность электрического поля в вакууме, плотность энергии которого такая же, как и у магнитного поля в вакууме с индукцией B = 1 Тл? 16. Магнитное поле используется гораздо чаще электрического в различных бытовых приборах (моторах, генераторах и т. п.), осуществляющих преобразование энергии из электромагнитной формы в механическую. Почему?